

TD1 : Analyse dimensionnelle, unités, ordres de grandeur

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Dimension de grandeurs physiques

1. Le newton (N) est l'unité de force dérivée du système international. À partir d'une relation physique, exprimer le newton en fonction de certaines des sept unités de base du système international.

2. Donner la dimension et l'unité de la grandeur $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ où k est une raideur s'exprimant en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ et m une masse.

On rappelle qu'une puissance est homogène à une énergie par unité de temps ($P = E/t$) mais aussi au produit d'une tension et d'un courant électrique ($P = UI$). Les unités dérivées du système international pour chacune de ces grandeurs sont pour la puissance le watt (W), pour l'énergie le joule (J) et pour la tension électrique le volt (V).

3. Exprimer le joule, le watt et le volt en fonction des sept unités de base du système international.

Exercice 2 : Analyse dimensionnelle

Des ondes peuvent se propager dans une corde tendue. La vitesse de propagation des ondes dépend de la tension T appliquée sur la corde (homogène à une force) et de sa masse linéique μ (masse par unité de longueur).

1. Déterminer la forme de la célérité c de propagation des ondes.

2. La corde a une longueur L , proposer une écriture possible de la fréquence de l'onde se propageant le long de la corde.

3. Du point de vue qualitatif, la dépendance en T et μ vous semble-t-elle cohérente?

Exercice 3 : Dimensions des constantes ϵ_0 et μ_0

1. La force d'interaction électrostatique entre deux charges q_1 et q_2 distantes de r s'écrit

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Quelle est la dimension de la constante ϵ_0 ?

2. Deux fils de longueur ℓ parcourus par un courant I et distants de d interagissent avec une force

$$F = \frac{\mu_0 I^2 \ell}{2\pi d}.$$

Quelle est la dimension de la constante μ_0 ?

3. Déterminer la dimension de la grandeur $\epsilon_0\mu_0$, et montrer que $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ a la dimension d'une résistance électrique.

Exercice 4 : Énergie dégagée par une bombe atomique

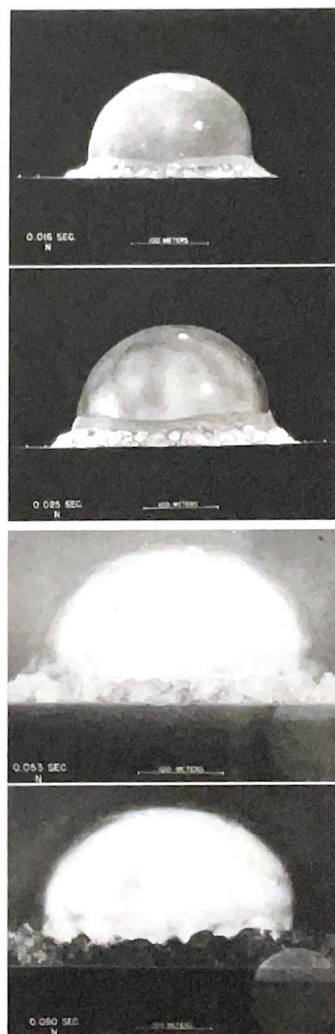
En 1950 le physicien britannique Geoffrey Ingram TAYLOR parvint à déterminer l'énergie libérée par l'explosion de la première bombe atomique, lors de l'essai Trinity en 1945. Cette information était toujours secrète à l'époque, mais en utilisant un film de l'explosion rendu public et des méthodes d'analyse dimensionnelle, il obtint un résultat très proche de la réalité.

Il fit l'hypothèse que le rayon r de la sphère de gaz chaud qui se forme immédiatement après l'explosion ne dépend que

du temps t , de la masse volumique de l'air ρ et de l'énergie E dégagée par l'explosion.

1. Déterminer la dépendance de E en fonction de r , ρ et t .

On donne ci-dessous quelques photographies de l'explosion.



2. Comment vérifier la relation établie à la question précédente?

3. Estimer la valeur numérique de E en kilotonnes de TNT (l'explosion d'une kilotonne de TNT libère 4.2×10^{12} J). On pourra prendre la masse volumique de l'air égale à $\rho = 1.3 \text{ kg m}^{-3}$.

Exercice 5 : Quelques ordres de grandeur à estimer

1. De quelle hauteur le niveau de l'eau s'élève-t-il lorsque vous rentrez dans une piscine, et dans l'océan?

2. Quelle est la masse de l'ensemble des bâtiments du lycée?

3. Quelle est la longueur de fil utilisée pour tisser un jean?

Exercice 1:

1) Pour la 2^{ème} loi de Newton: $F = ma$

$$[F] = M \cdot [a] = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

$$\leadsto N \Leftrightarrow \boxed{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

$$2) \left[2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \right] = \left[\sqrt{\frac{m}{k}} \right] = \frac{M^{\frac{1}{2}}}{[k]^{\frac{1}{2}}} = \frac{M^{\frac{1}{2}}}{(M \cdot T^{-2})^{\frac{1}{2}}}$$

$$\rightarrow \boxed{\left[\sqrt{\frac{m}{k}} \right] = \frac{M^{\frac{1}{2}}}{M^{\frac{1}{2}} \cdot T^{-1}} = T} \text{ car } \sqrt{\frac{m}{k}} \text{ est un temps, exprimé en seconde dans le SI.}$$

Rq: C'est la période de l'oscillation harmonique masse/ressort.

3) Les manières de faire:

$$\textcircled{1} P = F \cdot v$$

puissance $\rightarrow$ force $\rightarrow$ vitesse

$$\text{ou } \textcircled{2} E = F \cdot l$$

énergie $\rightarrow$ force $\rightarrow$ longueur

$$\text{ou } \textcircled{3} E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\text{ou } \textcircled{4} E_{pp} = mgh$$

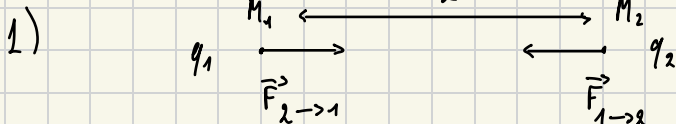
$$\text{Utilisation de } \textcircled{3} \quad [E] = [m] \cdot [v]^2 = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$$

$$1 \text{ J correspond à } 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\text{Avec } P = E/t \Rightarrow [P] = [E]/T = M L^2 T^{-2} \cdot T^{-1} = M \cdot L^2 \cdot T^{-3} : 1 \text{ W correspond à } 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

$$\text{Avec } P = U \cdot I \Rightarrow [P] = [U] \cdot [I] \Rightarrow [U] = \frac{[P]}{[I]} = M L^2 T^{-3} \cdot I^{-1} : 1 \text{ V correspond à } 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$$

Exercice 3:



$$F = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$\uparrow$ force entre 2 charges ponctuelles q_1 et q_2 distantes de r .

$$\frac{[F]}{[\epsilon_0] \cdot [r]^2} \Rightarrow [\epsilon_0] = \frac{[q_1] \cdot [q_2]}{[r]^2 \cdot [F]} = \frac{I^2 \cdot T^2}{L^2 \cdot M \cdot L \cdot T^{-2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{[\epsilon_0] = I^2 \cdot T^4 \cdot L^{-3} \cdot M^{-1}}$$

$$\text{correspond à } \text{A}^2 \cdot \text{s}^4 \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$2) [F] = \frac{[\mu_0] \cdot [I]^2 \cdot [l]}{[d]} \Rightarrow [F] = [\mu_0] \cdot I^2$$

$$\Rightarrow [\mu_0] = [F] \cdot I^{-2} = M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot I^{-2}$$

correspond à $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$

$$3) [\epsilon_0 \mu_0] = [\epsilon_0] \cdot [\mu_0]$$

$$= (\cancel{I^2} \cdot T^4 \cdot L^{-3} \cdot \cancel{M^{-1}}) \cdot (M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot \cancel{I^{-2}})$$

$$\Rightarrow [\epsilon_0 \mu_0] = T^2 \cdot L^{-2} \rightarrow \text{inverse d'une vitesse au carré}$$

Rq : $\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$ c. vitesse de la lumière dans le vide.

$$\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \left(\frac{M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot I^{-2}}{I^2 \cdot T^4 \cdot L^{-3} \cdot M^{-1}} \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \text{dimension d'une résistance électrique}$$

$$= (M^2 \cdot L^4 \cdot T^{-6} \cdot I^{-4})^{\frac{1}{2}}$$

$$= M \cdot L^2 \cdot T^{-3} \cdot I^{-2} \text{ correspond à } \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$$

Indication : Utiliser $V = RI \Leftrightarrow R = \frac{V}{I} \Rightarrow [R] = \frac{[V]}{[I]} = \frac{M \cdot L^2 \cdot T^{-3} \cdot I^{-1}}{I}$

$$[R] = M \cdot L^2 \cdot T^{-3} \cdot I^{-2} \text{ correspond à } \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$$

TD1 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Dimension de grandeurs physiques

1. On utilise la deuxième loi de Newton : $F = ma$, qui indique donc que du point de vue des dimensions, $\dim(F) = \dim(m) \cdot \dim(a)$, ce qui se traduit par :

$$\dim(F) = M \cdot L \cdot T^{-2} : N = m \cdot kg \cdot s^{-2}.$$

2. On utilise la seconde loi de Newton pour exprimer la raideur en fonction des dimensions usuelles : $\dim(k) = \dim(F)/\dim(l) = M \cdot T^{-2}$. Ainsi, la dimension de la grandeur $\sqrt{m/k}$ est celle d'un **temps**.

3. Le J correspond au $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$. Le W correspond au $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$ et le V au $m^2 \cdot kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-2}$.

Exercice 2 : Analyse dimensionnelle

Des ondes peuvent se propager dans une corde tendue. La vitesse de propagation des ondes dépend de la tension T appliquée sur la corde (homogène à une force) et de sa masse linéique μ (masse par unité de longueur).

1. La tension a la dimension d'une force : $\dim(T) = M \cdot L \cdot T^{-2}$ (avec le pfd), la masse linéique a pour dimension $\dim(\mu) = M \cdot L^{-1}$. Pour construire une quantité ayant la dimension d'une vitesse, il faudra former le rapport T/μ pour éliminer la dimension de masse. On trouve alors :

$$\dim\left(\frac{T}{\mu}\right) = \frac{M \cdot L \cdot T^{-2}}{M \cdot L^{-1}} = \frac{L^2}{T^2}.$$

Ainsi, on peut proposer l'expression suivante de la vitesse :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

2. En procédant de même, on aura

$$f = \frac{c}{L} = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

Rq : Un calcul plus élaboré faisant intervenir la physique des ondes (programme de 2ième année) permet de trouver $f = \frac{\pi c}{L}$.

3. Pour se convaincre de la pertinence de la modélisation proposée, il faut faire appel à un peu d'intuition. La fréquence est directement liée à la vitesse à laquelle se propage l'onde dans la corde. Dans le cas d'une corde d'instrument de musique (ex : guitare), cette fréquence est directement liée à la note produite par la corde. On constate qu'il est nécessaire de tendre la corde (avec les clés au bout du manche pour une guitare) pour accorder l'instrument, et que le choix d'épaisseur de la corde détermine également la note, en accord qualitatif avec l'expression proposée.

Exercice 3 : Dimensions des constantes ϵ_0 et μ_0

1. La force d'interaction électrostatique entre deux charges q_1 et q_2 distantes de r s'écrit

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2}.$$

Quelle est la dimension de la constante ϵ_0 ?

2. Deux fils de longueur ℓ parcourus par un courant I et distants de d interagissent avec une force

$$F = \frac{\mu_0 I^2 \ell}{2\pi d}.$$

Quelle est la dimension de la constante μ_0 ?

3. Déterminer la dimension de la grandeur $\epsilon_0 \mu_0$, et montrer que $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ a la dimension d'une résistance électrique.

Exercice 4 : Énergie dégagée par une bombe atomique

1. Avec $\dim(E) = ML^2 T^{-2}$, $\dim(t) = T$, $\dim(r) = L$, et $\dim(\rho) = ML^{-3}$, on peut proposer :

$$E \propto \frac{\rho r^5}{t^2}.$$

2. On peut calculer différentes valeurs de $E = \frac{\rho r^5}{t^2}$ puis faire la moyenne :

t (s)	0,016	0,025	0,053	0,090
r (m)	103	125	154	194

3. On trouve une valeur moyenne de

$$E = 3.3 \times 10^{13} \text{ J} = 7.8 \text{ kT}.$$

(pour une valeur réelle de 20 kT).

On peut tracer r^5 en fonction de t^2 , on a une droite de pente E/ρ . On en déduit $E = 4.3 \times 10^{13} \text{ J}$.

Exercice 5 : Quelques ordres de grandeur à estimer

Ce corrigé donne des possibilités de réponses, on peut imaginer d'autres manières de répondre à ces questions.

1. On s'intéresse à un bassin parallélépipédique de surface S et de profondeur h , il contient un volume $V = hS$ d'eau.

Si une personne de volume V_p , est entièrement immergée dans le bassin, le volume total occupé par l'eau et la personne vaut $V' = V_p + V = V_p + hS$, la nouvelle hauteur d'eau h' est telle que $V' = Sh' = V_p + hS$.

On en déduit donc que l'élévation $e = h' - h$ du niveau de l'eau vaut $e = \frac{V_p}{S}$.

La densité du corps humain étant proche de celle de l'eau, on peut estimer le volume d'une personne de 80 kg à $V_p = 80 \text{ L}$.

Pour une piscine olympique de longueur $L = 50 \text{ m}$ et de largeur $l = 25 \text{ m}$, l'élévation du niveau d'eau est de l'ordre de

$$e = \frac{V_p}{Ll} \approx 6 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

Pour l'élévation du niveau des océans, il faut estimer l'ordre de grandeur de la surface des océans. En assimilant la Terre à une sphère de circonférence $C_T = 40000 \text{ km}$ et de rayon $R_T = 6400 \text{ km}$, on peut estimer la surface de la Terre à $S_T = 4\pi R^2 \approx 5 \times 10^{14} \text{ m}^2$. En considérant que les océans couvrent les deux tiers de la Terre, leur surface est d'environ $S_{\text{océans}} \approx 3 \times 10^{14} \text{ m}^2$.

L'élévation du niveau moyen des océans lorsqu'une personne plonge dedans est donc de l'ordre de $e = \frac{V_p}{S_{\text{océans}}} = 2 \times 10^{-15} \text{ m}$.

C'est l'ordre de grandeur de la taille d'un noyau atomique, cet effet est donc complètement négligeable.

2. Le lycée La Martinière Monplaisir est constitué de 3 bâtiments principaux. On peut considérer que la contribution principale à la masse des bâtiments est celle des murs extérieurs.

En considérant que les murs font $h = 15\text{ m}$ de haut, $l = 1\text{ m}$ de large et $L \approx 200\text{ m}$ de périmètre moyen par bâtiment, le volume de murs porteurs dans le lycée est de l'ordre de $V = 3hLL \approx 9000\text{ m}^3$.

On peut estimer la masse volumique d'un mur à $\rho \approx 3 \times 10^3\text{ kg m}^{-3}$ (trois fois plus dense que l'eau), ce qui donne une masse totale de l'ordre de $m = \rho V \approx 3 \times 10^7\text{ kg} = 30\,000\text{ t}$.

Cet ordre de grandeur est très approximatif, on pourrait obtenir une meilleure estimation en tenant compte des parois intérieures, des toits, etc.

3. On peut considérer qu'un jean correspond à une surface de tissu de l'ordre de $S = 1\text{ m}^2$, tissé avec du fil de diamètre $d \approx 0.3\text{ mm}$.

Le tissu est constitué de l'entrecroisement de deux séries de fils perpendiculaires (trame et chaîne).

Pour recouvrir une surface S de fil de diamètre d , il faut une longueur S/d de fil, en tenant compte des deux séries de fils, la longueur totale de fil nécessaire vaut $l = 2S/d = 6\text{ km}$. Il faut donc environ 6 km de fil pour tisser un jean.